이슬라마바드 국제공항(IIAP) 위탁수하물 CT 검색장비 조달

운영 및 기술 규격 / 준수표 (국문 번역본)

원문: PROCUREMENT OF HOLD BAGGAGE CT SCANNING MACHINES FOR IIAP, ISLAMABAD — OPERATIONAL AND TECHNICAL SPECIFICATIONS/COMPLIANCE SHEET (총 16쪽, Hold_CT-Tech_Specs_1_to_8_1.pdf · Hold_CT-Tech_Specs_9-16.pdf). 발주: 파키스탄 공항공사(PAA), I/T No. HQPAA/1992/371/XXLN, EPADS P66794.
번역 기준: 원문 스캔본(16쪽)을 항목 번호 순서대로 전문 번역. 원문 표 머리행(검정 음영)은 스캔상 판독 불가하여 준수표 일반 양식(번호/요구사항/수량/준수 여부/비고 및 참조)으로 표기. 원문의 번호 오기·중복은 그대로 두고 [역자 주]로 표시. 법적 효력은 영문 원문에 있음.

본 RFP는 다음의 최소 운영·기술 규격에 따라, **FOR(현장 인도) 조건**으로 **IIAP(이슬라마바드)용 위탁수하물 CT 검색장비**의 공급, 설치 및 시운전, 교육 및 기타 관련 서비스에 대해 신뢰할 수 있는 업체로부터 제안서를 요청한다.

번호	입찰 요구사항	수량	준수 여부	비고 및 참조
1.	**일반 정보**			
1.1.	업체명			
1.2.	업체 주소			
1.3.	연락처			
1.4.	본사(Principal)/OEM 명칭			
1.5.	본사(Principal) 주소			
1.6.	제안 장비의 제조사 및 형식			
1.7.	모델 번호(해당 시 명기)			
1.8.	원산지(OEM)			
1.9.	제조국(명기)			
1.10.	입찰자는 본 기술·운영 규격 준수표를 입찰자 및 OEM이 정식으로 서명·날인하여 기술 입찰서와 함께 제출하여야 한다.			
1.11.	입찰자는 해당되는 경우 각 규격 항목별로 '비고 및 참조(Remarks & Reference)' 란에 적절한 비고 및/또는 관련 증빙문서 참조를 기재하여야 한다.			
1.12.	입찰자는 각 품목의 가격을 개별적으로 견적하고, 본 RFP에 기재된 선택(옵션) 서비스(있는 경우)를 포함한 모든 품목 및 서비스에 대한 관련 문서를 첨부하여야 한다.			
1.13.	선택(옵션) 품목 및 서비스의 가격은(기재된 경우) 입찰자가 별도로 견적하며 가격 평가에는 포함되지 않는다. 다만 해당 품목의 채택 또는 포함 여부는 전적으로 PAA의 재량에 따른다.			
1.14.	현지 대리인이 입찰하는 경우, 입찰자는 OEM이 발행한 유효한 수권증명서(Authorization Certificate)를 제출하여야 한다. OEM 증명서에는 제안 장비의 재판매, 유통, 설치/시운전 및 사후서비스에 대한 권한이 포함되어야 한다. 다른 공인 대리점이 발행한 입찰자 수권증명(재수권, sub-authorization)은 인정하지 않는다.			
1.15.	입찰자는 보증기간 및 보증기간 이후의 서비스 제공을 위하여 파키스탄 내(최소 주요 도시 2곳)에 수리/기술지원을 위한 기술지원/서비스 센터 및 기술 인력을 보유하여야 한다.			
1.16.	입찰자는 보증기간 중 및 보증기간 이후 인력 및 원격지원을 통한 기술지원 확약서를 제출하여야 한다.			
1.17.	입찰자는 시스템 설치·시운전일로부터 다음 서비스 및 지원을 보장하는 OEM 증명서를 제출하여야 한다. (a) 10년간 예비품 공급 보장 (b) 펌웨어 업그레이드, 릴리스, 패치 및 관련 서비스 등을 포함한 사후지원의 10년간 지속 보장			
1.18.	입찰자는 본 RFP를 충족하는 OEM의 최신 모델을 제안하여야 한다.			
1.19.	제안 모델/장비는 최소 10개국 이상의 공항에 성공적으로 배치되어 운영 중이어야 한다. 검증 가능한 증빙문서를 제출하여야 한다.			

번호	입찰 요구사항	수량	준수 여부	비고 및 참조
1.20.	입찰자는 제안 시스템 및 모든 부속품의 관련 기술 브로셔, 자료 및 데이터시트를 입찰서에 첨부하되, 적절히 번호를 매기고 라벨링하며 상호 참조되도록 하여야 한다(문서 참조번호는 '참조' 란에 기재).			
1.21.	기술제안서에는 제안 시스템의 상세 내역을 품목별 목록으로, 가격제안서에는 하드웨어, 소프트웨어, 설치/시운전, 교육/FAT를 포함하는 품목별 가격(세부 내역 포함)을 제시하여야 한다.			
1.22.	입찰자는 장비의 운영, 일상 정비, 예방 정비, 고장 진단(트러블슈팅) 및 고장 복구에 대한 OEM 승인 표준운영절차서(SOP)를 제공하여야 한다. SOP는 영문으로 인쇄본 및 전자본 형태로 제공되어야 하며, 장비의 내용연수 동안 안전하고 효율적이며 지속적인 운영에 필요한 모든 절차를 포함하여야 한다.			
1.23.	입찰자는 시스템의 완전한 설치, 통합, 시험 및 운영에 필요한 모든 하드웨어, 소프트웨어, 라이선스, 부속품, 인터페이스, 케이블, 설치 자재 및 부수 품목을, 명시적으로 열거되었는지 여부와 관계없이 제공하여야 한다.			
1.24.	입찰 평가 목적상, 주장비 견적가격에는 **80%**, 예비품 및 소모품 견적가격에는 **20%**의 가중치를 적용한다. 예비품 및 소모품 가격은 별도로 견적하여야 하며, 주장비에 대해 제출하는 총 입찰가격에 포함하여서는 안 된다. 평가 목적상 가중 평가가격은 다음과 같이 산정한다. **평가가격 = (주장비 가격 × 80%) + (예비품 및 소모품 가격 × 20%)** 주: 계약 낙찰가격은 주 BOQ 구성품의 가격만으로 구성된다. 예비품 및 소모품 가격은 평가 목적으로만 사용되며 계약 낙찰가격의 일부를 구성하지 않는다.			
1.25.	**SLA(선택)** 입찰자는 보증기간 종료 후 2년간의 SLA(서비스수준협약) 비용을 별도로 견적하여야 한다. 주: 입찰서류에 '선택(Optional)'으로 표기된 품목의 채택 여부는 PAA의 재량에 따른다. 다만 선택 품목의 가격은 가격 평가에 반영하지 않는다. 2년 SLA 비용은 장비 보증기간 만료 후 1년간 동결(고정)되어야 한다.			
1.26.	입찰자는 입찰서류에 명시된 장비의 납품, 설치/시운전, 교육 및 보증을 포괄하는 기간에 대하여 총 계약금액의 10%에 해당하는 이행보증증권(Performance Bond)을 제출하여야 한다. 장비 계약에 대한 이행보증은 "보증기간 만료 후 3개월까지" 유효하게 유지되어야 한다. 이 기간 동안 PAA는 재량에 따라 동결 가격(보증기간 후 2년간)으로 예비품·소모품/SLA를 구매할지 여부를 결정한다. PAA가 소모품·예비품/SLA 구매를 결정하는 경우, 장비 계약에 따른 이행보증은 소모품·예비품/SLA 계약 체결 및 해당 이행보증 제출 후 반환된다. 공급자가 가격 동결 기간 중 예비품·소모품/SLA 계약 체결을 거부하거나 철회하는 경우, 장비 계약과 함께 제출된 이행보증은 몰수된다.			
2.	**범위(SCOPE)**			
2.1.	낙찰자는 이슬라마바드 국제공항(IIAP)용 **위탁수하물 CT 검색장비 3대**의 공급, 납품, 설치, 시험, 시운전 및 운영 개시를 책임진다. PAA는 계약가격의 변경 없이 파키스탄 내 어디로든 배치 장소를 변경할 권리를 보유한다. 작업 범위는 다음을 포함하되 이에 한정되지 않는다. (a) 위탁수하물 CT 검색장비 3대 (b) FAT(공장인수시험) 및 공장 교육 (c) 설치 및 시운전 (d) 현장 운영·기술 교육 (e) 현장인수시험(SAT)	3		

번호	입찰 요구사항	수량	준수 여부	비고 및 참조
2.2.	본 장비는 IIAP에서 **Leonardo 수하물처리시스템(BHS)과 통합된 기존 인라인 위탁수하물 검색시스템(HBSS)**의 일부로 배치된다. 기존 시스템의 세부사항은 참고용으로 Annex-A에 제공된다. 기존 시스템은 영상 처리, 데이터 관리 및 운영 제어를 위한 IP 기반 네트워크 아키텍처로 구성되어 있다. 제안 솔루션은 의도된 운영 기능 및 업무 흐름을 유지하면서 기존 BHS 및 운영 환경과 원활하게 통합되어야 한다. 입찰자는 제안 솔루션의 완전한 통합, 시험, 시운전 및 운영 개시에 필요한 모든 하드웨어, 소프트웨어, 인터페이스, 네트워크 구성품, 프로토콜, 라이선스, 엔지니어링 서비스 및 기타 모든 품목을 제공하여야 한다. 입찰자는 발주기관의 운영·기술 요구사항에 따른 제안 솔루션의 성공적인 구현 및 구성에 대해 단독으로 책임을 진다.			
2.3.	공급업체는 IIAP 수하물처리시스템(BHS)을 현장 방문하여, 설치된 PLC, I/O 인터페이스 및 통신 프로토콜과의 호환성을 확보하는 관점에서 기존 BHS 제어시스템과 요구되는 X-ray 검색장비 간의 통합을 평가하여야 한다.			
2.4.	**기존 장비의 해체** 입찰자는 신규 장비 설치에 필요한 기존 장비의 안전한 해체, 철거 및 이동을 책임진다. 성공적인 설치에 필요한 모든 해체, 취급, 운반, 인접 장비 보호 및 작업 구역 원상복구는 PAA에 추가 비용 없이 입찰자의 범위에 포함된다. 해체된 장비는 발주기관이 지정하는 장소에서 PAA에 인계되어야 한다.			
2.5.	**운영 연속성** 모든 통합 작업은 공항 운영에 지장을 주지 않고 구매자에게 추가 비용 없이 완료되어야 한다. 합의된 일정 내에 완전한 통합을 달성하지 못하는 경우 계약 위반으로 간주되며, 입찰자는 이에 따른 모든 비용과 결과를 부담한다.			
3.	**운영 요구사항/규격**			
3.1.	다음 인증 준수는 필수이다. - OEM의 항공보안 관련 EC/EU 인증 준수, 및/또는 - 장비가 TSA 적격(qualified) 영상기술 목록에 등재되어 있을 것 • (OEM의 준수 증빙 첨부)			
3.2.	소프트웨어 또는 구성품 중 어느 하나라도 **인도 또는 이스라엘에서 제조되거나 설계된 경우 물품은 인수되지 않는다.** 입찰자는 이 요구사항 준수를 확인하는 OEM 증명서를 제출하여야 한다.			
4.	**기술 규격**			
4.1.	기술 방식: CT(컴퓨터 단층촬영)			
4.2.	터널 크기(폭 × 높이): 최소 1000mm × 750mm			
4.3.	컨베이어 속도: 0.50 m/s 이상			
4.4.	처리량: 시간당 최소 1,800개 수하물			
4.5.	컨베이어 높이: 인체공학적이어야 하며 기존 BHS 인프라와 호환될 것			
4.6.	배치 방식: 단독형(Standalone) 및 BHS 연동형(두 가지 기능을 모두 갖출 것. 단독형으로 운영 시 별도의 확장 디스플레이를 갖출 것)			
4.7.	디스플레이 영상 해상도: 최소 1920 × 1080 이상			
4.8.	영상 저장(아카이빙): 최소 100만 장			
4.9.	OEM 제공 TIP(위협영상투사) 라이브러리: 최소 4,000장			
4.10.	**표준 영상 기능** a. 2D 및 고해상도 3D 체적(volumetric) CT 영상 b. 유기물, 무기물 및 금속 판별 c. 외부 영상 저장 d. 날짜 및 시간 표시 e. 영상 검색(불러오기) f. 운영자 사용자 ID g. EDS(폭발물 탐지) 기능 h. 운영자 교육 시스템 모듈			

<table>
<tr><th>번호</th><th>입찰 요구사항</th><th>수량</th><th>준수 여부</th><th>비고 및 참조</th></tr>
<tr><td>4.11.</td><td>추가 탐지 기능
a. 무기 탐지
b. 화폐 탐지(선택)
c. 마약류 탐지(선택)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>중앙 관리 소프트웨어</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5.1.</td><td>승인된 네트워크를 통해 장비를 모니터링, 분석, 관리, 구성 및 보고할 수 있는 중앙집중식, 네트워크 호환 관리 소프트웨어. 해당 소프트웨어는 다음 기능을 갖추어야 한다.
i. 중앙 대시보드: 연결된 모든 검색 시스템의 실시간 상태 표시(운영 상태(예: 준비, 경고, 알람, 오프라인), 처리량, 운영자 활동, 시스템 상태 등 포함)
ii. 원격 관리: 원격 시스템 구성 및 진단 수행 기능
iii. 아카이빙, 보고 및 검색: 영상, 알람, 이벤트, 운영 기록 및 장비 이력을 중앙 데이터베이스에 백그라운드로 자동 저장. 시간, 데이터, 장비 기준의 구성 가능한 보고 및 고급 검색/필터링 지원
iv. 접근 제어: 역할 기반 사용자 접근 및 관리 활동에 대한 감사 추적
v. 통합: PAA가 요구하는 경우 산업 표준 통신 인터페이스 또는 API를 통해 다른 공항 검색장비와 연동 가능
vi. 확장성: 추가 비용 없이 향후 검색 시스템 및 워크스테이션을 추가 수용할 수 있는 확장 여유를 갖출 것
vii. 사이버보안: 사이버보안 대책을 적용할 것</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5.2.</td><td>원격 모니터링 및 정비용 컴퓨터</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(a)</td><td>운영자용 영상분석 워크스테이션: 고해상도 산업용 모니터(24시간 연속 운영 적합), 보안 데이터 저장 및 네트워크 기능을 갖추고 다음 최소 사양을 충족할 것.
<table>
<tr><td>프로세서</td><td>Intel Core i7 13세대 또는 동급</td></tr>
<tr><td>메인보드</td><td>ATX, DIMM 슬롯 4개, PCIe 2개</td></tr>
<tr><td>메모리</td><td>16GB DDR5</td></tr>
<tr><td>저장장치</td><td>512GB NVMe M.2</td></tr>
<tr><td>GPU</td><td>외장형, 4GB GDDR4 VRAM, 디스플레이 포트 4개</td></tr>
<tr><td>폼팩터</td><td>풀 타워</td></tr>
<tr><td>포트</td><td>USB 2개, HDMI/DP 1개, RJ-45 1개</td></tr>
<tr><td>소프트웨어</td><td>영구 라이선스 Windows 11 Pro 및 MS Office Suite 2024 LTSC</td></tr>
<tr><td>디스플레이</td><td>모니터 2대(32인치 와이드스크린)</td></tr>
<tr><td>전원공급장치(PSU)</td><td>220VAC, 역률 0.9, Silver 등급</td></tr>
<tr><td>부속품</td><td>각 대당 유선 키보드 및 인체공학 마우스, 케이블 키트, 전원 코드 등</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>운영체제</td><td>최신 지원 64비트 Microsoft Windows Professional/Enterprise 에디션 또는 OEM 권장 OS</td></tr>
<tr><td>프로세서</td><td>Intel Core i7(13세대 이상) / AMD Ryzen 7(7000 시리즈 이상)</td></tr>
<tr><td>메모리</td><td>최소 16GB DDR5</td></tr>
<tr><td>저장장치</td><td>최소 512GB SSD</td></tr>
<tr><td>디스플레이</td><td>최소 24인치 LED 모니터, Full HD(1920 × 1080) 해상도</td></tr>
<tr><td>네트워크 인터페이스</td><td>듀얼 기가비트 이더넷 포트 및 Wi-Fi 기능</td></tr>
<tr><td>USB 포트</td><td>USB 3.0 이상 포트 최소 4개</td></tr>
<tr><td>그래픽</td><td>Full HD 디스플레이를 지원하는 내장 또는 외장 그래픽</td></tr>
<tr><td>전원</td><td>최소 30분 백업 UPS</td></tr>
<tr><td>주변기기</td><td>관리 소프트웨어 운영에 필요한 키보드, 마우스 및 모든 부속품</td></tr>
</table></td><td>4</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>번호</th><th>입찰 요구사항</th><th>수량</th><th>준수 여부</th><th>비고 및 참조</th></tr>
<tr><td>(b)</td><td>입찰자는 중앙 관리 소프트웨어를 탑재하여 PAA 원격 정비 인력용으로 배치할 전용 워크스테이션을 제공하여야 한다. 워크스테이션은 다음 최소 사양을 충족하여야 한다.<table><tr><td>프로세서</td><td>Intel Core i7 13세대 또는 동급</td></tr><tr><td>메인보드</td><td>ATX, DIMM 슬롯 4개, PCIe 2개</td></tr><tr><td>메모리</td><td>16GB DDR5</td></tr><tr><td>저장장치</td><td>512GB NVMe M.2</td></tr><tr><td>GPU</td><td>외장형, 4GB GDDR4 VRAM, 디스플레이 포트 4개</td></tr><tr><td>폼팩터</td><td>풀 타워</td></tr><tr><td>포트</td><td>USB 2개, HDMI/DP 1개, RJ-45 1개</td></tr><tr><td>소프트웨어</td><td>영구 라이선스 Windows 11 Pro 및 MS Office Suite 2024 LTSC</td></tr><tr><td>디스플레이</td><td>모니터 2대(32인치 와이드스크린)</td></tr><tr><td>전원공급장치(PSU)</td><td>220VAC, 역률 0.9, Silver 등급</td></tr><tr><td>부속품</td><td>각 대당 유선 키보드 및 인체공학 마우스, 케이블 키트, 전원 코드 등</td></tr></table>워크스테이션은 공급되는 중앙 관리 소프트웨어와 완전히 호환되어야 하며, 본 계약에 따라 배치되는 모든 휴대수하물(Hand Baggage) 장비의 모니터링, 보고, 데이터베이스 관리, 소프트웨어 업데이트 및 관리를 지원하여야 한다. [역자 주: 원문 표기 그대로 'Hand Baggage'로 기재됨 — 위탁수하물 장비 사양서 내 오기로 보임]</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(c)</td><td>입찰자는 제안 장비의 원격 관리 및 정비에 필요한 모든 애플리케이션, 소프트웨어, 드라이버, 라이선스가 사전 설치·저장된 원격 정비 키트(노트북)를 다음 사양 이상으로 제공하여야 한다.<table><tr><td>프로세서</td><td>Intel Core Ultra 7 이상</td></tr><tr><td>저장장치</td><td>1TB NVMe</td></tr><tr><td>메모리</td><td>16GB DDR5</td></tr><tr><td>디스플레이</td><td>16인치, FHD 해상도 이상</td></tr><tr><td>키보드</td><td>백라이트</td></tr><tr><td>배터리</td><td>60WHr 이상</td></tr><tr><td>무선</td><td>Wi-Fi 6 및 Bluetooth 5.0</td></tr><tr><td>카메라</td><td>내장형, FHD 이상</td></tr><tr><td>포트</td><td>USB-A 2개, USB-C 1개, HDMI 출력 1개, RJ-45 1개</td></tr><tr><td>부속품</td><td>휴대용 케이스 및 전원 어댑터 등</td></tr></table></td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(d)</td><td>시스템은 데이터베이스, 영상, 감사 로그 및 시스템 구성의 자동 백업 및 복원을 지원하여야 한다.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(e)</td><td>시스템은 모든 운영자, 정비 및 관리 활동에 대해 날짜·시간 기록이 포함된 감사 추적을 유지하여야 한다.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>UPS(무정전전원장치)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6.1.</td><td>입찰자는 다음 사양 이상의 UPS를 제공하여야 한다.<table><tr><td>형식</td><td>순수 정현파, 상시 온라인(True Online), 이중변환(Double conversion)</td></tr><tr><td>VA 용량</td><td>총 부하가 UPS 실제 용량의 70%를 초과하지 않도록 충분할 것</td></tr><tr><td>입력</td><td>110 - 230 VAC</td></tr><tr><td>출력</td><td>220 - 240 VAC</td></tr><tr><td>AVR(자동전압조정)</td><td>내장</td></tr><tr><td>보호 기능</td><td>저전압 및 과전압, 주파수 변동(40-60Hz), 배터리 부족, 과부하, 과열, 단락, 과전압, 배터리 과충전 및 과방전</td></tr><tr><td>역률</td><td>0.99 초과</td></tr><tr><td>절체 시간</td><td>0 ms</td></tr><tr><td>관리</td><td>정비 워크스테이션에서 SNMP로 관리</td></tr><tr><td>배터리</td><td>내장형 또는 외장형(전부하 시 최소 15분 백업)</td></tr><tr><td>부속품</td><td>정비/서비스 바이패스 패널 및 전원 코드 등</td></tr></table></td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
</table>

번호	입찰 요구사항	수량	준수 여부	비고 및 참조
7.	**서비스 및 구성 접근 권한**			
7.1.	입찰자는 장비의 구성, 정비, 진단, 교정, 업데이트 및 운영 파라미터 변경에 필요한 모든 OEM 인가 서비스·구성 도구(해당 시 하드웨어 보안키 포함), 소프트웨어 유틸리티, 라이선스, 접근 자격증명 및 문서를 PAA에 제공하여야 한다. 입찰자는 PAA가 일상적인 서비스 구성 및 정비 활동에 있어 OEM 또는 입찰자에게 의존하지 않도록 보장하여야 한다. 이러한 모든 도구는 추가 비용 없이 계약의 일부로 공급되어야 한다. 모든 소프트웨어 및 서비스 도구는 PAA에 양도 가능한 무기한(만료 없는) 라이선스로 공급되어야 하며, 의도된 용도로 사용하기 위해 정기 구독이나 연간 갱신을 요구해서는 안 된다.			
8.	**라이선스**			
8.1.	입찰자는 다음을 제공하여야 한다. (a) 소프트웨어 영구 라이선스			
9.	**현장 조사(필수)**			
9.1.	입찰자는 PAA에 비용 및 의무 부담 없이 종합적인 현장 조사를 수행하고, 기술입찰서와 함께 현장조사 보고서를 제출하여야 한다.			
9.2.	설계는 모든 현지 제약사항, 건물 관련 한계 및 현장 여건을 고려하여야 한다. 정확한 현지 여건에 대한 인지 부족은 어떠한 경우에도 입찰자의 계약상 의무 이행을 면제하지 않는다. 입찰자는 입찰공고일로부터 7일 이내에 필요 서류를 갖추어 다음 이메일 주소로 PAA를 통해 현장 조사를 요청하여야 한다. Asma-akhlaq@paa.gov.pk (참조: Addldctrslc@paa.gov.pk) [역자 주: 원문 스캔상 주소가 일부 불분명하게 인쇄됨] 현장 조사 요청 시 제출 서류: 1. 국가신분증(CNIC) 사본 2. 요청 공문 3. 여권용 사진 4. 특별국(Special Branch) 신원확인 증명서 5. 사원증/재직 증명서 6. 관할 경찰 신원확인 증명서			
10.	**기술입찰서에 포함해야 할 필수 서류**			
10.1.	참여 입찰자는 다음 서류(이에 한정되지 않음)를 신속한 참조를 위해 라벨을 붙여 체계적으로 정리하여 기술입찰서와 함께 제출하여야 한다. (a) 기술 BOQ - 하드웨어, 소프트웨어, 부속품 등을 포함한 품목별 목록 및 상세 사양 (b) 기술 자료(데이터시트, 브로셔 등) (c) 현장조사 보고서			
11.	**장비 납품 및 구현 일정**			
11.1.	낙찰자는 계약 체결일로부터 **90일** 이내에 다음을 포함한 설치 및 시운전을 완료하여야 한다. (a) 지정 현장으로의 물품(BOQ 품목) 및 설치 자재(비 BOQ 품목) 납품 (b) 공장인수시험(FAT) 및 공장 교육 (c) 설치, 시운전, 현지 교육, 현장인수시험(SAT) [역자 주: 이후 Addendum(2026-10-09)으로 납기가 계약 후 200일로 변경됨 — 본 번역 대상 문서 외 사항]			
12.	**공장인수시험(FAT)**			
12.1.	입찰자는 제안 시스템의 FAT 실시/주선 비용을 가격제안서에 별도로 견적하여야 한다. 단, 총비용은 총 입찰가격에 포함되어야 한다(1인당 비용 견적).			
12.2.	공장인수시험은 승인된 공장인수시험 계획에 따라 OEM 시설에서 다음 인원을 대상으로 실시/주선한다. 12.2.1 기술팀 4명, 5 근무일(이동 기간 제외) 12.2.2 운영팀 3명, 5 근무일(이동 기간 제외)			

번호	입찰 요구사항	수량	준수 여부	비고 및 참조
12.3.	입찰자는 정부 규정 요율에 따라 비자(처리 및 수수료), 왕복 항공권, 교통, 식사 포함 숙박, 의료보험, 예방접종 비용 및 일일 체재비(DSA)를 부담하여야 한다. 시험을 만족스럽게 완료한 후, PAA는 정식 서명된 공장인수증명서를 발급한다.			
12.4.	공장인수는 모든 하드웨어 및 소프트웨어를 포함한 시스템의 모든 구성요소에 대해 요구된다. 공장인수 시 준수 범위에 명시된 장비의 모든 기능·운영 능력 및 물리적 특성을 검증하여야 한다.			
12.5.	입찰자는 공장인수시험 예정 개시일 최소 30일 전까지 FAT 계획/절차서를 제안 인수증명서 양식과 함께 PAA에 제출하여 승인을 받아야 한다. PAA는 15일 이내에 결정을 통보한다. 입찰자가 제기하는 절차 변경은 PAA에 비용 부담 없이 PAA의 승인을 조건으로 한다.			
12.6.	OEM은 FAT 기간 중 선적 전에 자사 시설에서 전체 시스템 및 하위 시스템을 조립, 구성 및 시험하여야 한다. 이 공장인수시험은 구체적 시험 절차를 포함하여 작성된 공장인수시험 계획에 따라 수행되어야 하며, 이는 일반·운영·기술 모든 측면에서 장비가 입찰 요구사항을 준수함을 명확히 입증하여야 한다.			
12.7.	시험 절차서에는 각 시험에 대해 시험 시나리오와 목적을 포함한 간결하지만 포괄적인 설명과 함께 단계별 지침(필요 시 문서 및 미디어 기반)이 포함되어야 한다.			
12.8.	공장인수시험 중 합의된 모든 관찰사항 및 확인된 불일치사항은 장비 선적 전에 입찰자가 시정하여야 한다.			
12.9.	공장인수시험의 모든 결과는 정식으로 기록되어야 하며 OEM, 입찰자 대표 및 PAA가 서명하여야 한다.			
12.10.	장비는 입찰자가 지정한 대표가 서명하고 PAA가 지정한 대표가 연서한 관련 시험 기록으로 증명된 각 인수시험의 만족스러운 완료 시 PAA에 의해 공장인수된 것으로 간주된다.			
13.	**공장 교육**			
13.1.	입찰자는 각 제안 시스템에 대한 공장 교육 실시/주선 비용을 가격제안서에 별도로 견적하여야 한다. 단, 총비용은 총 입찰가격에 포함되어야 한다(1인당 비용 견적).			
13.2.	낙찰자는 OEM 시설에서 장비의 운영, 설치, 구성, 고장 진단, 진단, 예방 정비 및 사후 정비를 다루는 기술 공장 교육을 제공하여야 한다. 교육은 중급 및 고급 수준으로 실시되어야 하며, 교육생이 OEM의 지원 없이 일상 정비, 고장 진단, 모듈/구성품 교체, 사후 정비 및 장비를 완전한 운영 상태로 복구하는 작업을 독자적으로 수행할 수 있는 자격을 갖추도록 하여야 한다. 교육 대상: **10명, 7 근무일**.			
13.3.	낙찰자는 OEM 시설에서 운영팀을 대상으로 운영, 설치를 다루는 고급 및 중급 수준의 운영 공장 교육을 제공하여야 한다: **10명, 5 근무일**. 공장 교육은 하드웨어 및 소프트웨어 모두에 대해 이론과 실습을 포함하여야 한다. 이론 부분은 기초 및 시스템 작동 원리의 상세 이론을 다루어야 한다. 실습 부분은 설치, 구성/튜닝 및 운영 절차, 고장 탐색, 백업 절차, 불량 유닛의 탈거/교체 및 정기 정비 절차를 포함하여야 한다.			
13.4.	[역자 주: 원문에 13.4 항목 번호 없음 — 13.3 다음 13.5로 이어짐]			
13.5.	교과과정/강의계획 및 기술 실습 교육을 명시한 상세 교육 계획을 입찰자가 제안서와 함께 제출하여야 한다.			
13.6.	교육 계획은 PAA의 승인을 받아야 한다. 교육 계획은 입찰에 제안된 모든 장비를 포괄하여야 한다.			
13.7.	입찰자는 정부 규정 요율에 따라 비자(처리 및 수수료), 왕복 항공권, 교통, 식사 포함 숙박, 의료보험, 예방접종 비용 및 일일 체재비(DSA)를 부담하여야 한다.			
13.8.	소책자, 매뉴얼, USB, 필기구 등을 포함하되 이에 한정되지 않는 교육 자료(인쇄본 및 전자본 모두)를 각 참가자에게 제공하여야 한다. 이 교육 자료는 교육 패키지의 일부로서 반환하지 않는다.			
13.9.	공장 교육은 제조사의 경험 있는/공인된 기술 인력이 실시하여야 한다(공급자, 영업 또는 마케팅 인력이 실시하는 교육은 인정하지 않는다).			

번호	입찰 요구사항	수량	준수 여부	비고 및 참조
13.10.	교육 이수 후 각 참가자에게 OEM이 발행하는 교육 이수 증명서를 수여하여야 한다.			
14.	**현지 교육**			
14.1.	입찰자는 각 현장에서 **10명**을 대상으로 **5 근무일**간 현장 현지 기술 교육을 제공하여야 한다. 교육은 하드웨어 및 소프트웨어의 설치, 조립, 운영, 고장 진단, 정비를 다루어야 한다.			
14.2.	입찰자는 각 현장에서 **20명**을 대상으로 **5 근무일**간 현장 현지 운영 교육을 제공하여야 한다. 교육은 장비의 전체 운영을 다루어야 한다.			
14.3.	운영 및 정비 인력에 대한 현지 교육은 OEM의 경험 있는/공인된 강사가 제공하여야 한다.			
14.4.	현지 교육은 설치 및/또는 시험 단계 중에 실시하여야 한다.			
14.5.	현지 교육용으로 특별히 제작된 교육 자료 사본을 각 과정 개시 최소 30일 전까지 PAA에 제출하여 승인을 받아야 한다. 적절하고 승인된 교육 핸드북, 문서 및 자료를 각 참가자에게 배포하여야 한다. 교육은 강의실 교육과 실습 교육을 포함하여야 한다. 과정 중 배포된 교육 자료는 낙찰자에게 반환하지 않는다.			
15.	**부속품**			
15.1.	교정 시험 및 정기 성능 검증을 위해 각 장비마다 교정체/STP(최신 버전)를 제공하여야 한다(해당 시).			
15.2.	가구: 운영자 및 정비 워크스테이션에 적합한 책상과 의자를 제공하여야 한다. 의자는 팔걸이, 프레임, 바퀴, 높이 조절 장치 및 회전 기능을 갖추어야 한다(현지 조달 가능).			
16.	**예비품/소모품** **[역자 주: 원문 섹션 번호가 '15'로 중복 인쇄되어 있으나 하위 항목은 16.x임]**			
16.1.	입찰자는 예비품 및 소모품(운영 및 장비 소모품)의 가격을 USD로 제시하되, 대금은 PKR로 지급된다. 입찰자가 통화 환산에 사용하는 환율은 입찰서 제출 마감일 28일 전 기준 파키스탄 중앙은행(State Bank of Pakistan)이 공표 또는 승인한 TT&OD; 매도율로 한다. 대금 지급 목적상, 입찰서 작성에 사용된 환율이 계약기간 동안 적용된다. 예비품 및 소모품 가격은 보증기간 후 2년간 고정된다. [역자 주: 이후 Corrigendum/Addendum으로 환율 적용 기준이 '개찰일 환율(비교용)' 및 '발주서 발행일 NBP 환율(지급용)'로 변경됨]			
16.2.	입찰자는 제안 지원기간 전체에 걸쳐 장비의 운영, 예방 정비, 사후 정비 및 수리에 필요한 모든 OEM 권장 예비품, 소모품 및 운영 소모품의 완전하고 포괄적인 목록을 제안서의 일부로 제출하여야 한다. 목록에는 해당되는 경우 품명, OEM 부품번호, 단가 및 권장 교체 주기/소모율을 명확히 표시하여야 한다. 제출된 목록은 지원기간 전체에 걸친 장비의 운영 및 정비에 완전하고 충분한 것으로 간주된다. 장비의 운영, 정비, 수리, 복구 또는 기능 유지를 위해 이후 필요하게 되었으나 제출 목록에 포함되지 않은 예비품, 소모품 또는 운영 소모품은, **제출 목록에 견적된 가장 저렴한 예비품 또는 소모품의 단가를 초과하지 않는 단가**로 입찰자가 공급하여야 한다. 누락, 미확인 또는 사후 확인된 예비품 또는 소모품을 이유로 한 추가 비용, 청구 또는 가격 인상은 인정되지 않는다. 모든 예비품, 핵심 예비품, 소모품 및 운영 소모품의 견적가격은 보증기간 만료 후 2년간 확정·고정되어야 한다. PAA는 해당 기간 동안 견적 단가로 필요에 따라 해당 품목을 조달할 수 있다.			
16.3.	입찰자가 제시한 예비품의 총 견적가격은 가격 평가의 일부를 구성하며, 입찰 평가 시 **20%**의 가중치가 적용된다.			
17.	**매뉴얼**			
17.1.	낙찰자는 다음 매뉴얼을 영문으로 USB 및 인쇄본으로 제공하여야 한다. (a) 운영자/사용자 매뉴얼 (b) 기술 매뉴얼(관리, 운영관리, 구성, 설치 및 정비 절차 포함) (c) 장비 전체 재설치를 위한 단계별 절차를 포함한 맞춤형 기술 가이드 (d) 장비 운영 및 정비에 대한 OEM 권장 SOP			
18.	**현장인수시험(SAT)**			

번호	입찰 요구사항	수량	준수 여부	비고 및 참조
18.1.	SAT 시험 및 절차는 ASF(공항보안군) 및 PAA로 구성된 합동팀이 실제 운영 환경에서 계약에 따른 장비 성능, 운영·기술 특성을 포함한 모든 장비를 검증하는 것으로 구성된다. SAT는 또한 계약에 따른 장비가 납품되었고 모든 문서, 도면 등이 PAA의 요구사항에 따라 완성·제출되어 작동하는지를 검증하여야 한다.			
18.2.	시스템 또는 하위 시스템이 하나 이상의 시험에 불합격하여 요구사항 또는 규격에 부적합함이 드러나는 경우, 입찰자는 통보일로부터 30일 이내에 불합격 원인을 시정하여야 한다. PAA는 모든 시험 또는 단일 시험을 다시 수행하게 할 권리를 보유한다.			
18.3.	현장인수증명서는 다음 조건 충족 시 서명된다. (a) SAT 점검/시험의 성공적 완료 (b) 모든 교육 프로그램의 만족스러운 완료 (c) 모든 기술 문서 및 매뉴얼의 현장 인도			
19.	**보증 및 SLA**			
19.1.	입찰자는 책임, 에스컬레이션 절차 및 기타 세부사항을 명시한 상세 SLA 문서를 제출하여야 하며, 이는 계약 시점에 상호 합의되어야 한다.			
19.2.	낙찰자는 PAA의 현장인수(SAT 합격) 발급일부터 다음 서비스를 제공하여야 한다. (a) 업데이트 및 패치, 운영 및 장비 소모품을 포함한 전체 시스템(하드웨어/소프트웨어 및 부속품)에 대한 **2년 무조건 보증** (b) 정비 지원(업데이트 및 패치), 디버깅 및 고장 수리(부품 제외)를 포함한 **2년 SLA**. 출동(on-call) 지원 비용 및 예비품/운영·기술 소모품 목록은 입찰자가 가격과 함께 제시하여야 하며, 필요에 따라 조달된다.			
19.3.	보증기간 중 입찰자는 OEM 권장사항 및 계약상 성능 요구사항에 따라 장비의 중단 없는 운영 및 정비에 필요한 모든 예비품, 핵심 예비품, 소모품 및 운영 소모품을 PAA에 추가 비용 없이 제공하여야 한다. 보증기간 중 이러한 품목에 대해 별도 대금은 인정되지 않는다. 보증기간 중 결함이 발견된 부품은 PAA에 추가 비용 없이 OEM 신품으로 교체하여야 한다. 결함 부품의 수리, 재생 또는 재사용은 허용되지 않는다.			
19.4.	입찰자는 장비의 모든 종류의 고장, 결함, 사용불능에 대해 다음 기한을 준수하여야 한다. **응답 시간**: **2 근무시간** **해결 시간**: 기본 구성 문제: 24시간 부품 교체가 수반되는 경우: 45일 장비가 규정된 해결 시간 45일을 초과하여 사용불능 상태로 남는 경우, 보증기간은 해당 일수만큼 연장된다.			
19.5.	입찰자는 모든 보증 청구 처리에 책임을 지며, 결함 장비의 설치 장소 간 왕복 운송, 통관, 선적 및 설치에 수반되는 모든 비용을 부담한다(FOR 조건 계약).			
19.6.	보증 및 SLA 기간 내에, 원격 수단으로 문제 해결에 실패하는 경우 낙찰자는 PAA에 비용 부담 없이 보증 청구에 대해 출동(on-call) 방식으로 무제한 현장 방문 및 정비 지원을 확약한다.			
19.7.	보증기간 중 입찰자는 장비의 모든 관리자 자격증명(사용자명, 로그인 ID, 비밀번호 등)을 공유하여야 한다.			
20.	**시연**			
20.1.	입찰자는 비용 및 의무 부담 없이 제안 장비의 **온라인** 시연을 요청받을 수 있다. 시연은 제안 장비의 필요한 모든 운영·기술 규격, 요구사항 및 기능을 포괄하여야 한다.			
21.	**손해**			
21.1.	입찰자는 작업 수행 중 기존 인프라, 장비 또는 시설에 발생한 모든 손해에 대해 책임을 지며, PAA의 평가에 따라 수리하거나 필요한 시정 조치를 이행할 책임이 있다.			